2025. 좋은수업 실천연구 공개수업

수학과 교수 · 학습 과정안

단원명	3. 펜토미노야 놀자
수업주제	펜토미노를 활용하여 만들 수 있는 직사각형의 종류 탐구하기
수업대상	5학년 16명
수업일시	2025. 6. 24.(화) 18:00~18:40
수업장소	여수영재교육원 수학1실

결재	수업자	장학사	교육지원과장
	최훈빈	이혜선	김재현

전라남도여수교육지원청 여수영재교육원

1 단원 및 주제

2025. 여수영재교육원 자연초등 5학년 수학 3. 펜토미노야 놀자

2 단원의 개관

초등학생들이 많이 사용하는 보드게임 중에는 폴리오미노를 사용한 것들이 많다. 블로커스나 우봉고, 헥서스 등이 유명한 게임이다. 여기서 폴리오미노란 크기가 같은 정사각형을 여러 개 이어 붙여서 만든 도형으로 그중 펜토미노는 다섯 개의 정사각형으로 만든 도형 조각이다. 펜토미노라는 말은 미국의 솔로몬 골롬 교수가 최초로 만들었다. 그리스어의 '5'를 뜻하는 펜타(Penta)와 덩어리를 뜻하는 '-omino'를 연결하여 만든 단어이다. 펜토미노는 기본적으로 도형의 이미지이기 때문에 기하학 도형에 대한 이해를 높여주고, 실물의 조각을 만지고 놀기 때문에 학생의 흥미를 유발하고 수학적 사고력을 향상시키는 데 도움이 된다.

본 단원에서는 정사각형의 개수를 1에서 5까지 늘려가며 폴리오미노를 스스로 찾고, 각 조각들의 특징을 탐구하는 것을 첫 활동으로 실시한다. 다음으로는 실물 펜토미노를 활용하여 '4조각의 펜토미노로 직사각형 만들기', '개수를 자유롭게 선택하여 직사각형 만들기', '펜토미노 12조각을 모두 사용하여 직사각형 만들기'의 활동을 하게 된다. 이 중 12조각을 모두 사용하여 직사각형을 만드는 것은 상당히 높은 난이도의 과제로 쉽게 성공하기 어려우나 직사각형을 완성했을 때는 굉장한 성취감을 맛볼 수 있다.

본 차시에서는 12개의 조각을 활용한 직사각형을 만들 때 만들 수 있는 직사각형의 가로와 세로의 길이를 탐구하는 것을 목표로 한다. 이 활동은 5개의 정사각형을 활용한 펜토미노가 12조각이 사용되기 때문에 총 60개의 정사각형이 직사각형 형태로 배열되어야 한다는 것을 깨닫는 데에 중점을 둔다. 이를 위해서는 60을 두 수의 곱 형태로 나타내어야 하는데 이때 60의 약수를 찾아야 하는데 예를 들어, 1×60, 4×15 등이 해당한다. 펜토미노 모양의 특성상 60칸의 직사각형이 가능한 곱과 불가능한 곱을 분류하는 과정을 거쳐 가능한 형태의 곱을 찾는 것이 본 차시의 최종 목표이다.

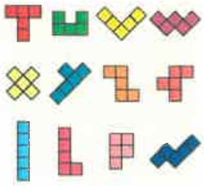
3 단원의 목표 및 학습 내용

관련 성취 기준	[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다. [6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다. [6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
학습 목표	• 폴리오미노에 대해 알 수 있다. • 펜토미노를 사용하여 직사각형을 만들 수 있다. • 펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형의 유형을 찾을 수 있다.
학습 내용	• 정사각형 1~5개를 사용하여 만들 수 있는 폴리오미노 탐구하기 • 펜토미노의 개수를 달리하여 직사각형 만들기 • 펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형의 유형 탐구하기

4 본시 교수 · 학습 과정안

수학과 교수 · 학습 과정안

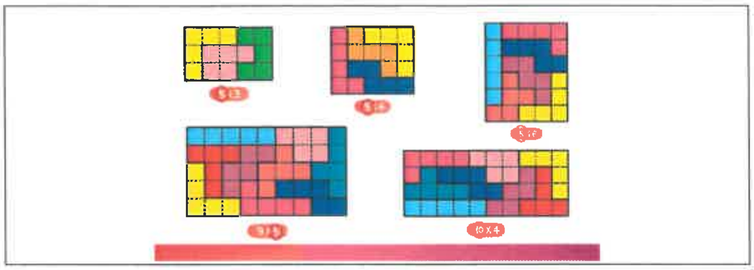
일시	2025. 6. 24.(화) 18:00	**장소**	수학1실	**대상**	5학년 16명	**수업자**	허윤범
단원	3. 펜토미노야 놀자	**학습주제**	펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형 배열 탐구하기				
성취기준	[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다. [6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다. [6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.						
학습문제	펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형 배열을 찾아봅시다.	**교과역량**	정보처리, 추론				
수업자료	교사용	프레젠테이션 자료(펜토미노), 사진자료(60칸 직사각형 실패 사례)					
	학생용	펜토미노 12조각, 학습지					

단계 (분′)	**학습 요소**	**교 수 · 학 습 활 동**	**역량(역) 자료(자) 유의점(유)**
도입 (10′)	학습내용 상기	**◉ 학습내용 상기하기** • 펜토미노 조각들의 기호를 떠올려 봅시다.  - T, U, V, W, X, Y, Z, F, I, L, P, N입니다. • 지난 시간까지 펜토미노로 여러 종류의 직사각형을 만들어 보았는데 어떤 크기로 만들었나요? - 4개씩 5줄로 만들었습니다. - 5×5 크기로 만들었습니다. - 40칸 짜리로 만들었습니다. • 펜토미노로 다양한 직사각형을 만들면서 어떤 생각이나 느낌이 들었나요? - 잘 만들어졌을 때 성취감이 있습니다. - 독특한 방법으로 만들었을 때 재미있었습니다. - 직사각형을 만드는 것이 어려웠습니다. - 한 조각이 맞지 않아 완성되지 않을 때 조각을 부러뜨리고 싶었습니다.	**(자)프레젠테이션 자료(펜토미노)**
		◉ 학습문제 확인하기 • 펜토미노 12조각을 사용해 직사각형 만드는 것을 성공한 친구가 거의 없었는데 실패했던 사례들을 사진으로 만나봅시다. • 이번 시간에는 펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형을 탐구해보겠습니다.	**(자)사진 자료(60칸 직사각형 실패 사례)**
	학습문제 파악	**<학습문제> 펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형 배열을 찾아봅시다.**	

<table>
<tr>
<td rowspan="2">전개
(28´)</td>
<td>활동1</td>
<td>

◉ **(활동1) 펜토미노로 만들 수 있는 직사각형의 공통점 찾기**

• 펜토미노로 만든 직사각형들입니다. 어떤 공통점이 있을까요?



- 가로나 세로의 한 변이 5의 배수입니다.
- 직사각형 전체 칸의 수가 5의 배수입니다.

• 이 공통점들에서 우리는 무엇을 알 수 있나요?

- 펜토미노로 만드는 직사각형에는 5의 배수 만큼의 정사각형이 들어갑니다.

</td>
<td>

㉧정보처리

㉶**프레젠테이션 자료(펜토미노로 만든 직사각형)**

㊐ 그림만 보고 공통점을 찾지 못할 경우 '가로×세로'의 식, '5, 10'의 강조 표시, '전체 칸의 수' 순서로 힌트를 제시한다.

</td>
</tr>
<tr>
<td>통계적
확률
검증하기</td>
<td>

◉ **(활동2) 펜토미노 12조각으로 만들 수 있는 직사각형 탐구하기**

• 우리의 최종 목표는 펜토미노 12조각을 모두 사용해서 직사각형을 만드는 것입니다. 그 직사각형에는 정사각형이 몇 개 들어있나요?

- 60개입니다.

• 60개의 정사각형으로 만들어지는 직사각형의 가로와 세로의 곱에는 어떤 것들이 있는지 적고 발표해 봅시다.

- 1×60, 2×30, 3×20, 4×15, 5×12, 6×10, 10×6, 12×5, 15×4, 20×3, 60×1입니다.

• 방금 곱셈식에 썼던 숫자들은 어떤 수들인가요?

- 60의 약수입니다.

• 펜토미노 조각의 모양 때문에 만들기가 불가능한 배열은 어떤 것들인가요?

- 1×60, 2×30입니다.

• 그 까닭은 무엇인가요?

- 1×60이 되려면 모든 조각이 'I' 조각이어야 하는데 그렇지 않기 때문입니다.
- 2×30이 되기에는 어느 방향으로 보아도 3줄인 'X', 'W', 'Z'같은 조각들이 있기 때문입니다.

• 탐구 결과를 바탕으로 펜토미노 12개를 모두 사용해 만들 수 있는 직사각형의 배열을 정리해 봅시다.

- 3×20, 4×15, 5×12, 6×10입니다.

</td>
<td>

㉧추론

㊐자신의 선택을 까닭과 함께 발표하도록 안내한다.

</td>
</tr>
<tr>
<td>정리
(2´)</td>
<td>학습정리

차시예고</td>
<td>

◉ **학습 내용 정리하기**

• 이번 시간에는 펜토미노 12조각을 모두 사용해서 만들 수 있는 직사각형의 배열을 탐구했습니다. 참고로 각 배열로 만들 수 있는 직사각형의 해법은 이렇게 많습니다.

<table>
<tr><td>- 6×10은 2,339가지</td><td>- 5×12는 1,010가지</td></tr>
<tr><td>- 4×15는 368가지</td><td>- 3×20는 2가지</td></tr>
</table>

◉ **후속 차시 학습 알아보기**

• 다음 시간에는 폴리오미노를 활용한 게임을 탐구하도록 하겠습니다.

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

【본시 평가 계획】

평가기준	평가 수준			평가시기	평가방법
	상	중	하		
펜토미노 12조각을 사용하여 만들 수 있는 직사각형 배열을 찾을 수 있는가?	펜토미노 12조각을 사용하여 만들 수 있는 직사각형 배열을 약수와 배수의 관계, 펜토미노의 모양을 바탕으로 정확하게 찾을 수 있다.	펜토미노 12조각을 사용하여 만들 수 있는 직사각형 배열을 한 가지 기준을 바탕으로 어느 정도 찾을 수 있다.	펜토미노 12조각을 사용하여 만들 수 있는 직사각형 배열을 잘 찾지 못한다.	전개	**관찰**

【칠판 활용 계획】

[단원] 3. 펜토미노야 놀자

[학습 문제]
펜토미노 12조각으로 만들 수 있는
직사각형 배열을 찾아봅시다.

펜토미노
프레젠테이션

1×60
2×30
3×20
4×15
5×12
6×10

60의 '약수'